ToddySoft Connect ctrlX Driver - Ignition 8.3

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von Bosch-Rexroth-**ctrlX-CORE**-Steuerungen über die HTTPS-REST-API des ctrlX Data Layer. Jeder Knoten, den der Data Layer bereitstellt, ist auf demselben Weg erreichbar — SPS-Symbole, Achszustände, Framework-Metriken — adressiert über seinen durch Schrägstriche getrennten Knotenpfad.

Die Gerätekonfiguration verwendet ein eigenes Konfigurationsformular: Einstellungen, die zur getroffenen Auswahl nicht passen, bleiben Ihnen aus dem Weg, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung sagen das dort, wo Sie sie lesen.

> **Dies ist eine HTTPS-Management-Schnittstelle, kein Feldbus.** Die Tags einer Tag-Gruppe werden gemeinsam gelesen, eine HTTPS-Anfrage je Gruppe und Abfrage, aber jede ist ein Umlauf zum Webserver der Steuerung. Der Treiber eignet sich daher für Diagnose, Konfiguration und Überwachung mit moderater Rate, nicht für hochfrequente Prozessdaten. Dimensionieren Sie Ihre Tag-Gruppen entsprechend; siehe *Tag-Gruppen*.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3.** Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.1.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. Dieses Modul deklariert die Abhängigkeit als **required** — ein Mechanismus, den 8.3 besitzt und 8.1 nicht. Ignition versucht daher gar nicht erst, es zu laden, und nennt stattdessen den Grund, statt mit einem Stacktrace zu scheitern. Unter **Status > Diagnostics > Logs** erscheint:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", which is either not installed or inactive on this gateway.`
>
> Die Treiber von Inductive Automation werden in derselben Situation genauso behandelt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-CtrlX-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.
4. Bestätigen Sie die Lizenz- bzw. Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.

5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, dass das Modul in der Modulliste als **Running** erscheint.

Vorbereitung auf der Steuerung

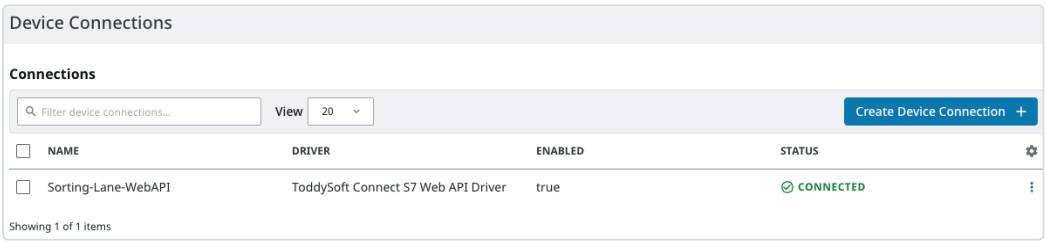
Zwei Voraussetzungen müssen auf der ctrlX CORE erfüllt sein, bevor eine Verbindung zustande kommt.

- **Ein Konto mit der passenden Rolle.** ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen. Ein Konto, das anstandslos browst und liest, kann daher jeden Schreibzugriff mit HTTP `403` ablehnen. Rollen werden in der Benutzerverwaltung der Steuerung vergeben.
- **Der laufende Data-Layer-Dienst** und HTTPS-Erreichbarkeit auf Port 443 (bzw. auf dem Port, den Sie eingetragen haben).

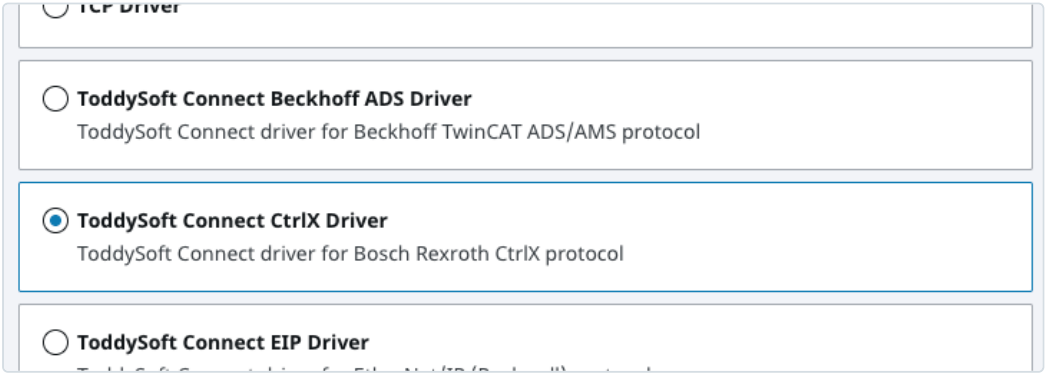
Das Zertifikat, mit dem eine ctrlX CORE ausgeliefert wird, ist selbstsigniert und führt auf keine öffentliche CA zurück; eine gewöhnliche Prüfung kann daher nicht gelingen. Siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen* — die Antwort lautet, das Zertifikat zu pinnen, und nicht, die Prüfung dauerhaft abzuschalten.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

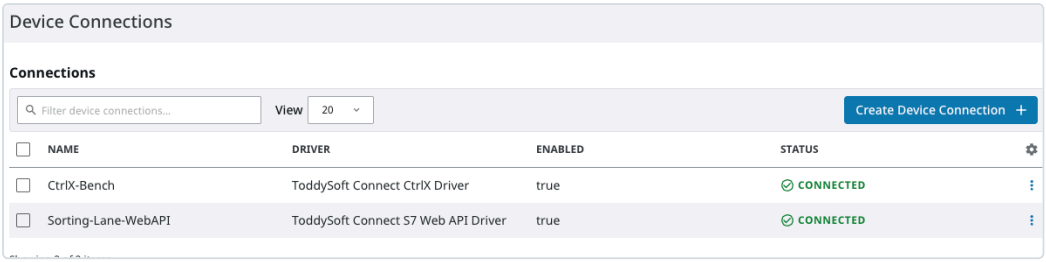


2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect CtrlX Driver** als Gerätetyp.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.

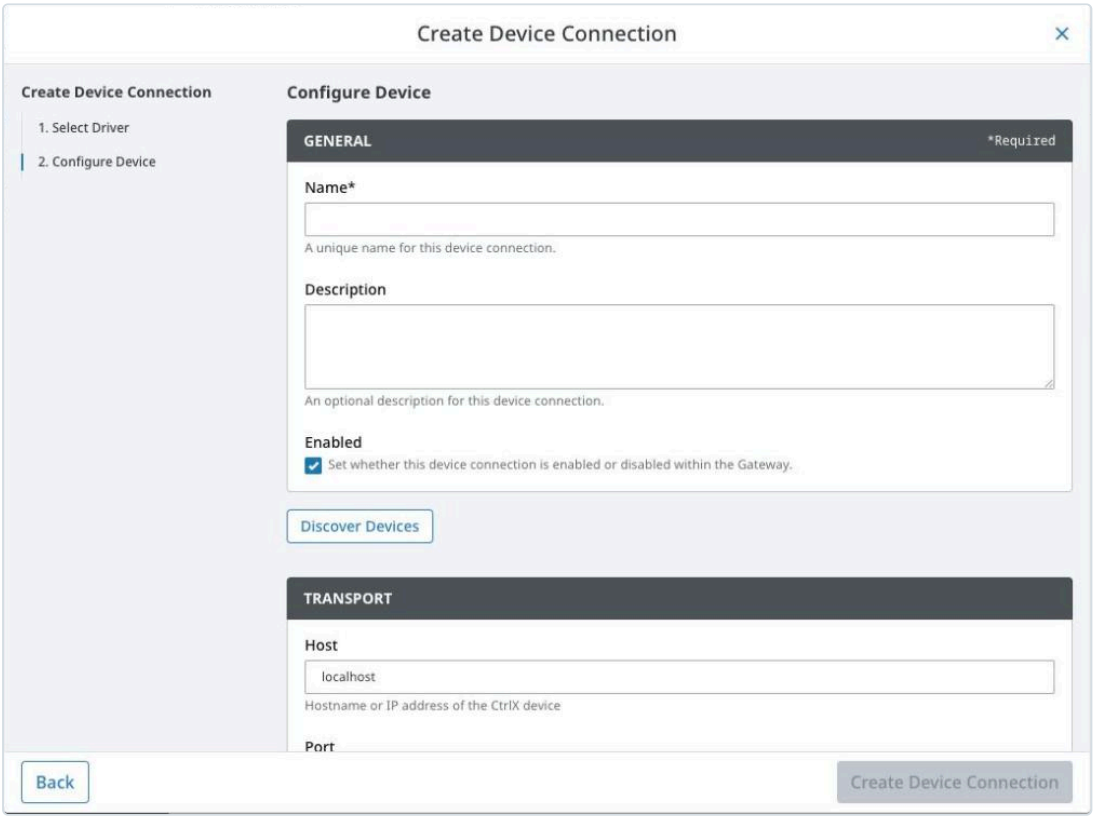
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



> **Ignition 8.3 kann ctrlX-Geräte für Sie suchen, Ignition 8.1 nicht.** Die Geräteseite von 8.1 besitzt für keinen Treiber eine Suchfunktion — tragen Sie den Host dort von Hand ein. Eine Aktion *Test Connection* bietet für ctrlX keine der beiden Versionen: legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

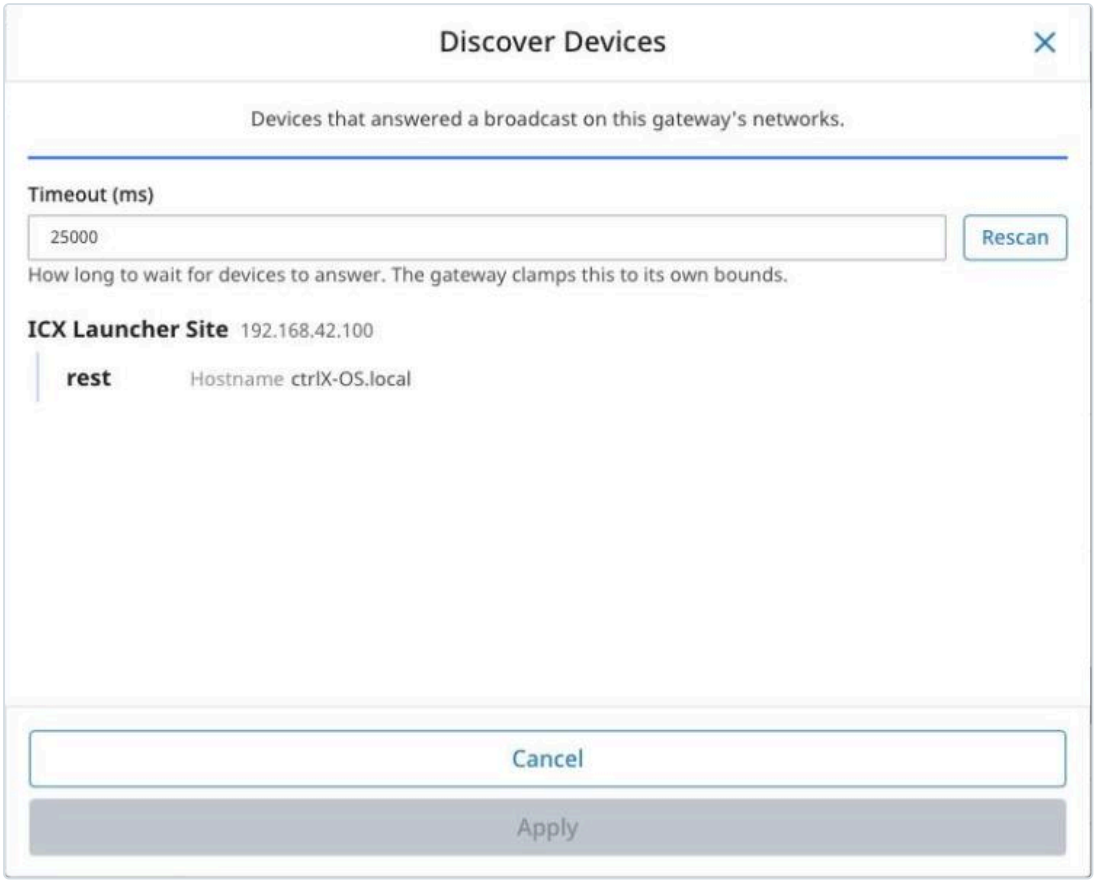
Geräte finden

Über dem Konfigurationsformular liegt **Discover Devices**. Die Aktion durchsucht die Netzwerke des Gateways und listet die ctrlX-Steuerungen auf, die antworten.

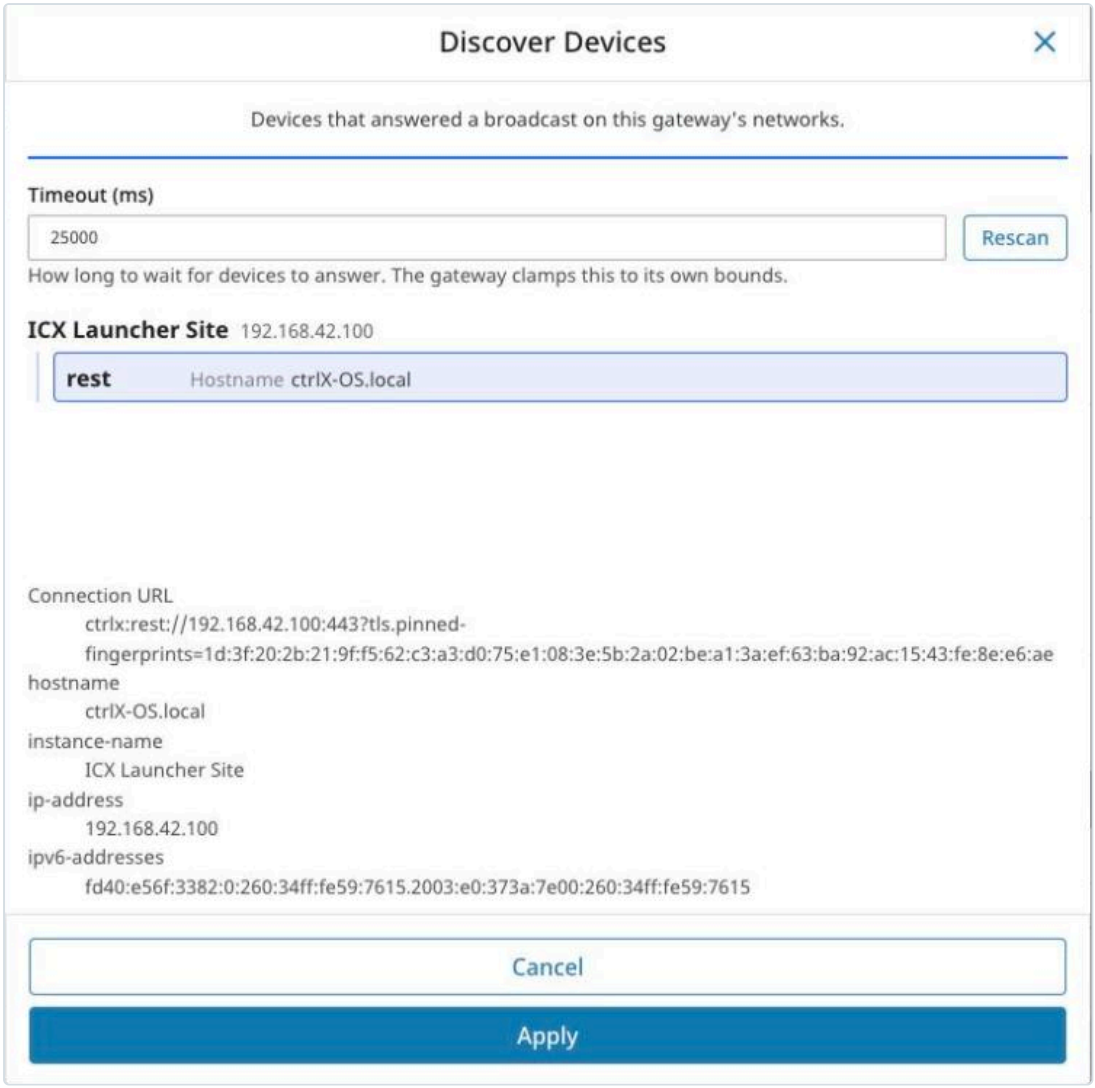


Ein ctrlX kündigt sich über mDNS an, doch nichts in dieser Ankündigung weist es *als* ctrlX aus: die Suche stellt die allgemeine Frage, die jedes Gerät mit Weboberfläche beantwortet, und sowohl der Name als auch der Hostname, den ein ctrlX ankündigt, werden bei der Inbetriebnahme frei gewählt. Jeder Antwortende wird deshalb

anschließend mit einer einzigen unauthentifizierten Anfrage geprüft, die nur ein ctrlX Data Layer so beantwortet, wie ein ctrlX sie beantwortet; aufgeführt werden ausschließlich die bestätigten Geräte. Daher dauert die Suche einige Sekunden pro Netzwerkschnittstelle — und daher wird auch eine umbenannte Steuerung gefunden.

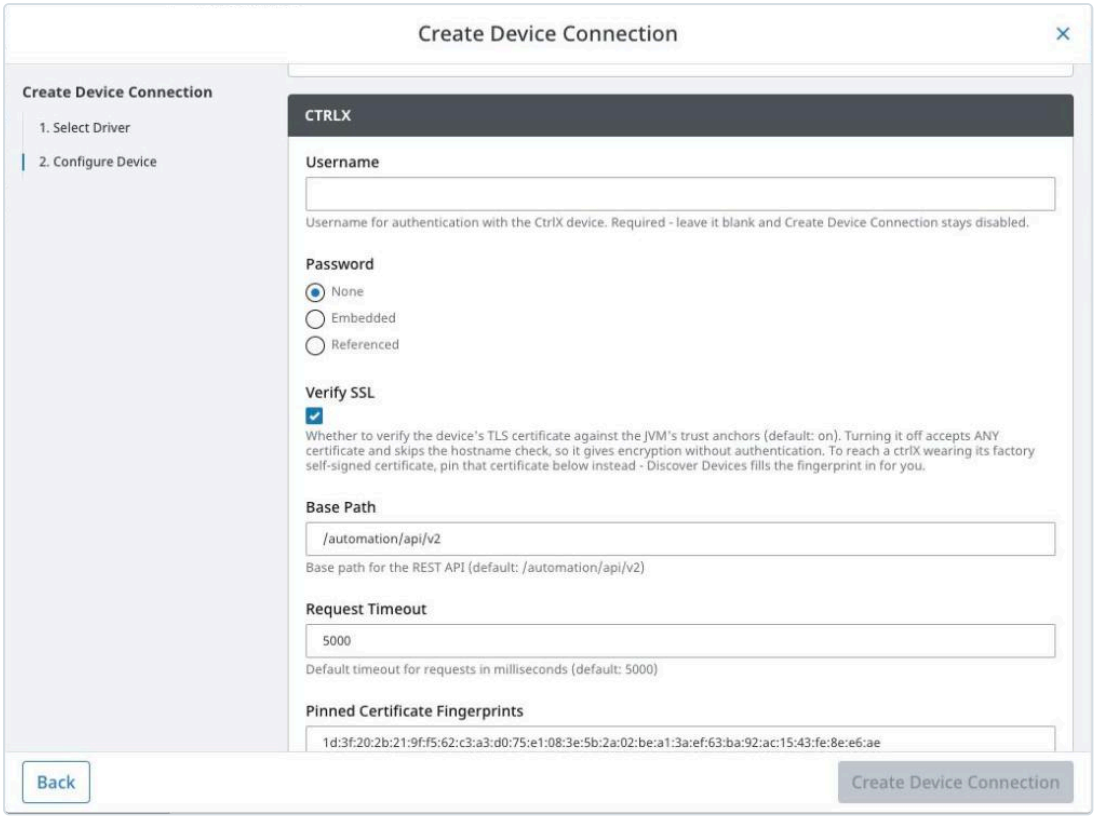


Ein ausgewähltes Ergebnis zeigt zunächst, was das Gerät gemeldet hat — die Verbindungs-URL, über die es erreicht würde, seinen Hostnamen und seine Adressen —, bevor irgendetwas in das Formular geschrieben wird.



Die Auswahl eines Ergebnisses füllt **Host**, **Port** und **Pinned Certificate Fingerprints**. Vier Dinge tut sie bewusst nicht:

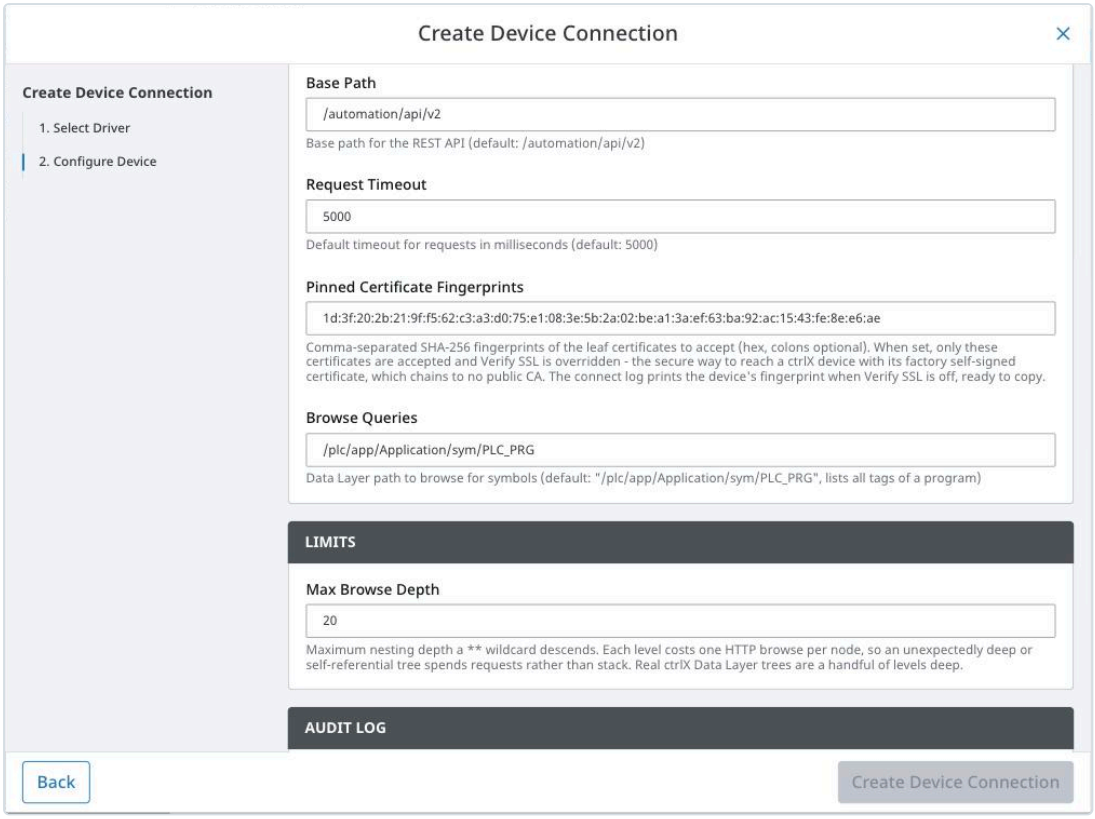
- **Sie füllt nie Username oder Password.** Ein Gerät, das auf eine Suche antwortet, sagt Ihnen, wo es ist, niemals, wer sich dort anmelden darf. ctrlX weist jede Verbindung ohne Zugangsdaten ab — diese beiden Felder bleiben also immer Ihre Eingabe. Ein gefundenes Gerät ist erst dann ein lesbares Gerät.
- **Sie übernimmt nicht den angekündigten Port.** Ein ctrlX kündigt seine ICX-Launcher-Weboberfläche an, typischerweise 8089, und nicht den Data Layer, mit dem dieser Treiber spricht. Eingetragen wird der Data-Layer-Port 443.
- **Sie schaltet Verify SSL nicht ab.** Eine Suche schwächt keine Sicherheitseinstellung für Sie ab; sie pinnt stattdessen genau das Zertifikat, das sie gesehen hat — siehe unten.
- **Sie füllt nur, was tatsächlich beobachtet wurde.** Ein Feld, über das die Suche nichts gelernt hat, behält Ihren Wert; und würde ein Ergebnis etwas überschreiben, das Sie bereits eingetragen haben, listet das Formular die Änderungen auf und fragt vorher nach.



Eine Suche erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

Der Fingerprint, den eine Suche einträgt

Pinned Certificate Fingerprints wird mit dem SHA-256 jedes Zertifikats gefüllt, das die Suche auf diesem Gerät tatsächlich gesehen hat — ein Gerät kann mehrere vorzeigen, je Verbindung zufällig eines, und die Suche verbindet sich wiederholt, um alle einzusammeln. Erst das macht ein gefundenes ctrlX überhaupt verbindbar: ein Werkszertifikat führt auf keine öffentliche CA zurück, ohne Pin scheitert die TLS-Prüfung also ausgerechnet an dem Gerät, das eben geantwortet hat.



Betrachten Sie es als Vertrauen bei der ersten Begegnung (*trust on first use*). Der Fingerprint wurde über eine Verbindung gelesen, die noch nicht überprüft werden konnte — anders ist er beim ersten Mal nicht zu lesen — und ist damit genau so vertrauenswürdig wie Ihr Netzwerk in diesem Moment. Vergleichen Sie ihn, wenn möglich, mit dem Wert in der Weboberfläche des Geräts. Ist das nicht möglich, wissen Sie immerhin genau, welchem Zertifikat Sie vertrauen — mehr, als das Abschalten von **Verify SSL** Ihnen sagen würde.

Betrieb in Docker: der Discovery-Agent

Ein Gateway in einem Docker-Container sieht nur die Netze des Containers, nicht die der Anlage: *Discover Devices* sucht über mDNS, einen Multicast, der das Netz des Containers nie verlässt, also antwortet keine Steuerung. Der **ToddySoft Discovery-Agent** schließt diese Lücke. Er ist ein kleiner, eigener Container, der auf derselben Maschine im Host-Netzwerk läuft und die Anlagennetze im Auftrag des Gateways durchsucht. Der Agent sucht nur: Verbinden, Durchsuchen und Lesen bleiben beim Gateway und laufen über das normale Routing der Maschine. Ein Gateway, das direkt auf der Anlagenmaschine installiert ist oder als Container im Host-Netzwerk läuft, braucht ihn nicht.

Installation. Der Agent wird als Image-Archiv zusammen mit diesem Modul geliefert, in derselben Freigabe, aus der Sie das Modul herunterladen: `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie den Agenten in der Version des Moduls. Auf der Maschine, auf der der Ignition-Container läuft (Linux):

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent \
  --restart unless-stopped --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

`--network host` lässt ihn in den Anlagennetzen suchen, `NET_RAW` erlaubt ihm, die Suchrahmen zu senden und mitzuschneiden. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine; der Agent würde deren Netze durchsuchen statt die der Anlage.

In Ignition ist nichts einzustellen. Bei jedem **Discover Devices** sucht das Modul den Agenten am Default-Gateway seines Containers, unter Docker also auf der Maschine selbst. Ein später gestarteter Agent wird bei der nächsten Suche gefunden, ohne Neustart. Eine Zeile über den Ergebnissen sagt, was geschehen ist:

- *via discovery agent*: Der Agent hat gesucht; seine Geräte stehen zusammen mit denen, die das Gateway selbst gefunden hat, jedes einmal in der Liste.
- *no discovery agent found · container networks only*: Es läuft kein Agent; die Suche ist wie bisher die des Gateways.
- *discovery agent refused: …* oder *discovery agent not usable: …*: Der Grund folgt, etwa die Lizenz oder das gemeinsame Geheimnis (siehe unten).

Lizenz. Der Agent sucht nur für ein Gateway, das für diesen Treiber lizenziert ist. Mit jeder Suche sendet das Modul die Lizenz, mit der es läuft, die eingebaute Testlizenz eingeschlossen, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und speichert nichts.

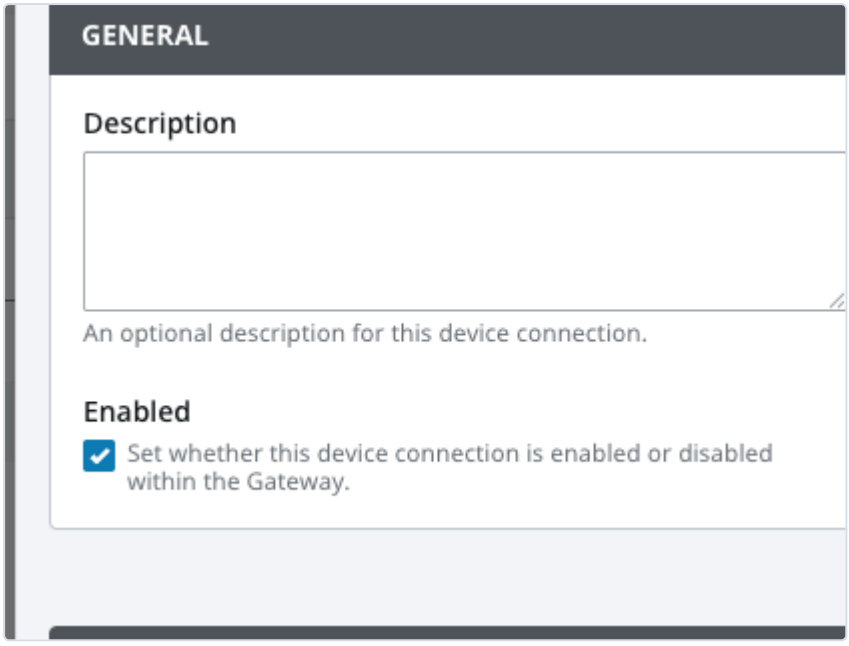
Sicherheit. Der Agent lauscht nur auf den eigenen Adressen der Docker-Netze auf dieser Maschine (Port 47900), nie in einem Anlagennetz, und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an. Wer ihn weiter einschränken will, gibt ihm ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Ignition-Container. Ist ein Geheimnis gesetzt, wird ein Gateway ohne dieses oder mit einem anderen abgewiesen. Soll das Modul gar nicht nach einem Agenten suchen, setzen Sie `TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` am Ignition-Container.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport**, **CtrlX**, **Limits** und **Audit Log**.

General

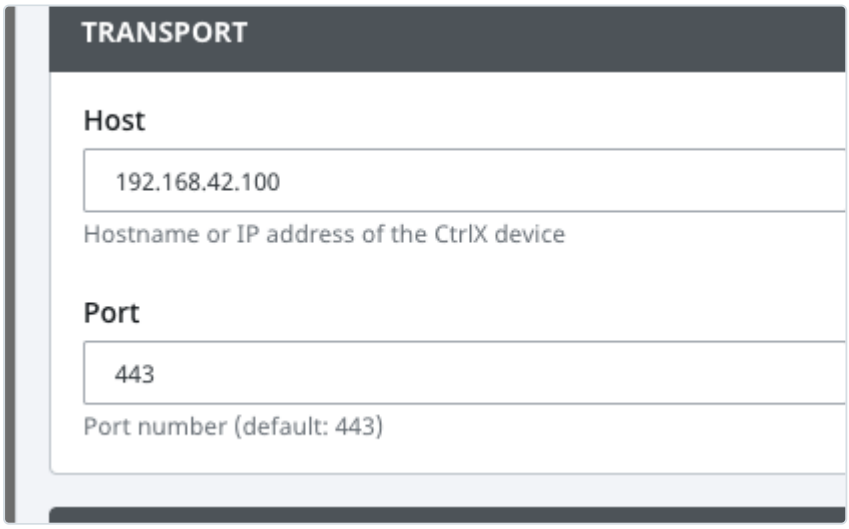
Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des ctrlX-Geräts	
Port	HTTPS-Port der Data-Layer-REST-API	`443`

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: Dieser Treiber spricht HTTPS und sonst nichts. Der Port ist eine einfache Übersteuerung für Geräte hinter einem Reverse Proxy oder mit abweichendem Listener.

CtrlX

CTRLX

Username

boschrexroth

Username for authentication with the CtrlX device

Password

- ○ None
- ◉ Embedded
  - ☐ Update Password?

  Secret

  encrypted
- ○ Referenced

Verify SSL

☐

Whether to verify SSL certificates (default: false)

Base Path

/automation/api/v2

Base path for the REST API (default: /automation/api/v2)

Request Timeout

5000

Default timeout for requests in milliseconds (default: 5000)

Pinned Certificate Fingerprints

Comma-separated SHA-256 fingerprints of the leaf certificates to accept (hex, colons optional). When set, only these certificates are accepted and Verify SSL is overridden - the secure way to reach a ctrlX device with its factory self-signed certificate, which chains to no public CA. The connect log prints the device's fingerprint when Verify SSL is off, ready to copy.

Browse Queries

/plc/app/Application/sym/PLC_PRG

Data Layer path to browse for symbols (default: "/plc/app/Application/sym/PLC_PRG", lists all tags of a program)

LIMITS

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto, mit dem sich der Treiber authentifiziert	
Password	Passwort dieses Kontos	
Verify SSL	Ob das Gerätezertifikat geprüft wird	`true`
Base Path	Basispfad der REST-API	`/automation/api/v2`
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne HTTP-Anfrage dauern darf	`5000`
Pinned Certificate Fingerprints	SHA-256-Fingerabdrücke genau der Leaf-Zertifikate, die akzeptiert werden	
Browse Queries	Data-Layer-Pfad(e) für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit `;` trennen	`/plc/app/Application/sym/PLC_PRG`

Benutzername und Passwort sind beide Pflichtfelder. ctrlX authentifiziert jede Anfrage, und der Treiber verweigert eine unauthentifizierte Verbindung. Sie sind *nicht* Teil des Verbindungsstrings: Der Treiber erhält sie als Credential-Objekt — deshalb tauchen sie in keiner protokollierten URL auf.

Das Passwort liegt in Ignitions Secret Store. Die Auswahl bietet *None*, *Embedded* und *Referenced*: **Embedded** hält das Geheimnis bei diesem Gerät, **Referenced** bezieht es aus einem konfigurierten Secret Provider, und *None* lässt den Treiber ohne Passwort zurück — womit dieser Treiber sich nicht verbinden kann.

Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen

Das Werkszertifikat einer ctrlX CORE ist selbstsigniert, führt also auf keine öffentliche CA zurück und nennt das Gerät statt seiner Adresse. Eine gewöhnliche Prüfung kann nicht gelingen, und seit Connect 1.2.0 prüft **Verify SSL** zusätzlich den Hostnamen — woran ein solches Zertifikat gleich doppelt scheitert.

Pinnen Sie es. Tragen Sie den SHA-256-Fingerabdruck des Leaf-Zertifikats unter **Pinned Certificate Fingerprints** ein (hexadezimal, Doppelpunkte optional; mehrere durch Komma getrennt). Ein Pin akzeptiert genau das aufgeführte Zertifikat und weist

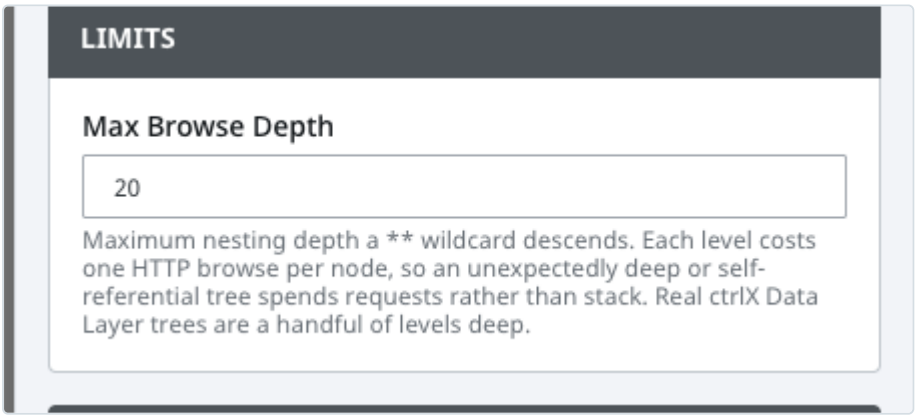
ein ausgetauschtes zurück, auch wenn dieses ebenso selbstsigniert ist — das ist strikt stärker, als die Prüfung abzuschalten. Ein Pin **übersteuert Verify SSL**, und der Hostname wird in diesem Modus bewusst nicht geprüft: Der Pin identifiziert die Gegenstelle bereits.

Am einfachsten kommen Sie an den Fingerabdruck, ohne irgendetwas abzuschalten. Drücken Sie *Discover Devices* und wählen Sie das Gerät aus: Die Suche liest das Zertifikat selbst und trägt das Feld ein, ohne **Verify SSL** anzurühren — siehe *Geräte finden*. Andernfalls verbinden Sie sich einmal mit abgeschaltetem **Verify SSL**; der Treiber protokolliert dann den SHA-256 des Geräts zum Kopieren, den Sie anschließend in das Feld einfügen. Wo Ihr Standort eine eigene CA betreibt, bleibt ein echtes Zertifikat die bessere Antwort.

Ein Gerät kann mehr als ein Zertifikat vorzeigen. Manche ctrlX-Steuerungen besitzen mehrere selbstsignierte Zertifikate und beantworten jede Verbindung zufällig mit einem davon; die ctrlX CORE in unserem Testaufbau hat zwei. Die Pin-Liste muss jedes davon enthalten, sonst werden die Verbindungen abgewiesen, die ein fehlendes erwischen — sporadisch, was wie ein Netzwerkfehler aussieht. Dann meldet das Protokoll des Treibers `TLS pin check failed: peer certificate SHA-256 fingerprint <Wert> is not in the pinned list`: **Ergänzen** Sie diesen Wert im Feld, durch Komma getrennt, statt den vorhandenen zu ersetzen. Eine Suche vermeidet das: Sie trägt jedes Zertifikat ein, das sie gesehen hat.

Abgeschaltetes `Verify SSL` akzeptiert jede beliebige Gegenstelle — deshalb ist es ein Ausgangspunkt, um den Fingerabdruck zu bekommen, und kein Dauerzustand.

Limits

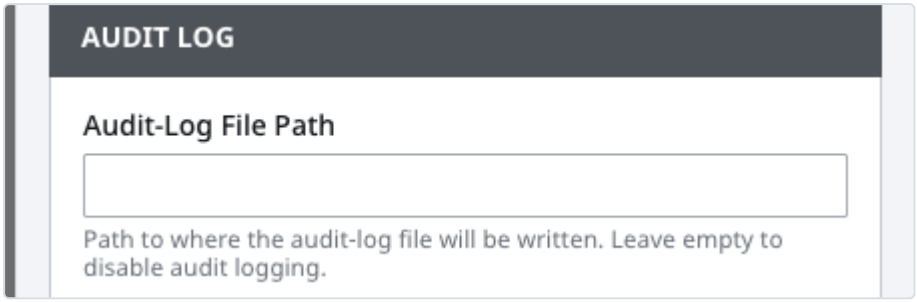


Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief ein `**`-Platzhalter absteigt	`20`

Jede Ebene, die ein `**`-Platzhalter absteigt, kostet einen HTTP-Browse pro Knoten. Ein unerwartet tiefer — oder selbstreferenzieller — Teilbaum verbraucht daher Anfragen statt Stack. Reale Data-Layer-Bäume sind eine Handvoll Ebenen tief; der

Standardwert `20` liegt weit über allem Legitimen. Er ist eine Notbremse, kein Optimierungsparameter.

Audit Log



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

ctrlX-Adressen sind Data-Layer-Knotenpfade — durch Schrägstriche getrennt wie in einem Dateisystem, mit oder ohne führenden Schrägstrich:

```
<Segment>(/<Segment>)*
```

Adresse	Bedeutung
`plc/app/Application/sym/PLC_PRG/myVariable`	Eine über den Data Layer bereitgestellte SPS-Variable
`motion/axs/MyAxis/state/values/actual/pos`	Die Istposition einer Achse
`framework/metrics/system/cpu-utilisation-percent`	Ein einzelner Knoten der CPU-Auslastung
`framework/metrics/system/**`	Muster — alle Nachfahren dieses Namensraums (nur für das Browsen)

Ein führender `/` ist wahlweise: `plc/app/…` (Boschs Schreibweise) und `/plc/app/…` (wie das Browsen sie zeigt) bezeichnen denselben Knoten. Leerzeichen, eine `?query` oder ein leeres Segment (`//`) ergeben `INVALID_ADDRESS` nur für dieses Tag; die übrigen Tags seiner Gruppe werden weiter gelesen.

Der Data-Layer-Baum ist groß. Beschränken Sie **Browse Queries** auf den Teilbaum, den Sie tatsächlich benötigen — der Standardwert `/plc/app/Application/sym/PLC_PRG` listet die Symbole eines SPS-Programms —, statt von der Wurzel aus zu browsen.

Datentypen

Data-Layer-Knoten führen ihren Typ in der Antwort mit (`int8`, `uint16`, `float64`, `string`, `bool`, …), und der Treiber bildet ihn auf den passenden OPC-UA-Typ ab. In der Adresse muss nichts deklariert werden.

Ein Knoten, den die Steuerung ohne verwertbaren Typ meldet, wird übersprungen und dabei mit einer `WARN`-Meldung benannt; der übrige Browse-Vorgang bleibt davon unberührt — ein nicht typisierbarer Knoten kostet nicht das ganze Gerät.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Hier ist das wichtiger als bei einem Feldbustreiber. Jede Tag-Gruppe kostet eine HTTPS-Anfrage pro Abfrage, gleich wie viele Tags sie enthält; zehn Gruppen im Sekundentakt sind also zehn Anfragen pro Sekunde gegen eine Management-Schnittstelle. Legen Sie langsam veränderliche Diagnosewerte in eine langsamere Gruppe statt in viele schnelle.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie die Einstellungen des Geräts (**Config > OPC UA > Device Connections**, Gerät bearbeiten oder neu anlegen): Die Karte **Licence** oben im Formular zeigt die Diagnose. Sie erscheint auch beim Anlegen eines neuen Geräts, sodass sich die Lizenz prüfen lässt, bevor das erste Gerät existiert.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie

preiszugeben;

- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. **Copy report** legt ihn in die Zwischenablage; **Show report** zeigt ihn an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.ctrlx/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.

- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Platform > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“ oder bleibt in „Reconnecting“:

- Prüfen Sie, ob das Gerät über HTTPS auf dem konfigurierten Port erreichbar ist — `curl -k https://<host>/` genügt, um ein Netzwerkproblem von einem Zertifikatsproblem zu unterscheiden
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

`SSL handshake failed`, obwohl das Gerät antwortet:

- Das Werkszertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Pinnen Sie seinen Fingerabdruck unter **Pinned Certificate Fingerprints** — siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen*

HTTP 401 Unauthorized:

- Falscher Benutzername oder falsches Passwort, oder das Konto wurde leer gelassen

HTTP 403 Forbidden — Lesen funktioniert, Schreiben wird abgelehnt:

- Das Konto hat sich authentifiziert, besitzt aber nicht die für den Vorgang nötige Rolle. ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen; passen Sie die Rolle in der Benutzerverwaltung der Steuerung an

HTTP 404 Not Found:

- Der Knotenpfad existiert nicht. Ermitteln Sie gültige Pfade durch Browsen, statt sie zu tippen

`INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Leerzeichen, eine `?query` oder ein leeres Segment in der Adresse; ein führender `/` ist in Ordnung. Nur dieses Tag schlägt fehl, der Rest seiner Gruppe wird gelesen

Lesevorgänge sind langsam oder laufen in eine Zeitüberschreitung:

- Jede Tag-Gruppe ist eine HTTPS-Anfrage pro Abfrage, beantwortet vom Webserver der Steuerung. Geben Sie langsam veränderlichen Tags eine langsamere Gruppe, und erhöhen Sie **Request Timeout** für eine ausgelastete Steuerung

Docker-bezogene Probleme

Das ctrlX-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird dem Gerät daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern der HTTPS-Port des Geräts routbar ist.

Die Gerätesuche braucht den Discovery-Agenten. *Discover Devices* sucht in den Netzen, an denen das Gateway selbst hängt — bei einem Container also in denen von Docker und nicht in denen der Anlage. Betreiben Sie den ToddySoft Discovery-Agenten neben dem Container — siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent — oder tragen Sie den Host von Hand ein.

VPN-bezogene Probleme

Ein über VPN erreichtes entferntes Gerät benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende HTTPS-Sitzung. Es zählen nur Erreichbarkeit und Zertifikat.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- **Geändert:** Eine Tag-Adresse wird mit und ohne führenden `/` angenommen (`plc/app/…`, Boschs Schreibweise, und `/plc/app/…`, die des Browsens); bisher wurde die Form ohne ihn abgelehnt. Eine Adresse, die der Treiber ablehnt, lässt jetzt nur dieses Tag fehlschlagen, nicht das Lesen der ganzen Gruppe.
- **Geändert: Verify SSL** ist jetzt standardmäßig **eingeschaltet** und entspricht damit der Vorgabe des Treibers. Bisher war es ausgeschaltet: Ein Gerät, an dem niemand etwas geändert hatte, akzeptierte jedes beliebige Zertifikat und übersprang die Hostnamen-Prüfung — Verschlüsselung ohne Authentifizierung. Eine ctrlX mit Werkszertifikat erreicht man, indem man dieses Zertifikat pinnt, und nicht, indem die Prüfung für jedes Gerät abgeschaltet bleibt; wer das alte Verhalten braucht, findet das Häkchen weiterhin vor.

- **Neu: Discover Devices** unter Ignition 8.3 — die Geräteseite kann die Netzwerke des Gateways nun nach ctrlX-Steuerungen durchsuchen und die Geräte auflisten, die sich selbst bestätigen; die Adresse muss damit nicht mehr aus einem Inbetriebnahmeprotokoll abgetippt werden. Die Auswahl eines Ergebnisses füllt Host, Data-Layer-Port und die gepinnten Fingerprints jedes Zertifikats, das dieses Gerät vorgezeigt hat; Username und Password werden nie gefüllt und **Verify SSL** nie abgeschaltet. Erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen, und funktioniert nicht innerhalb eines Bridged-Containers.
- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Neu:** Gerätesuche, wenn Ignition in Docker läuft, über den ToddySoft Discovery-Agenten. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Ein LTIME-Tag liest in Millisekunden, wie TIME; der ctrlX Data Layer meldet ihn in Nanosekunden, sodass 3,2 s als 3200050000 gelesen wurden. Schreibzugriffe auf LTIME und auf vorzeichenlose Ganzzahl-Tags (UDINT, UINT, USINT, darunter TIME und TIME_OF_DAY) erreichen jetzt die Steuerung; die Steuerung hatte sie abgelehnt.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein mehrdimensionales Array, das bisher beim Durchsuchen fehlte, erscheint als verschachtelte Ordner bis zu seinen Elementen (`cube[1..2][1..2]`, darin `cube[1][1..2]`, darin `cube[1][1]`). Ein Array von Strukturen zeigt je Element

einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.